TP loi exponentielle 2

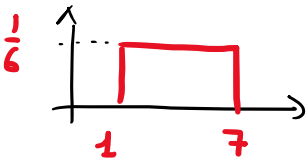
EXERCICE 1 :

Le temps d'attente à un arrêt de bus peut être modélisé par une variable aléatoire T qui suit la loi uniforme sur l'intervalle $[1; 7]$

1. Donner la fonction densité de T

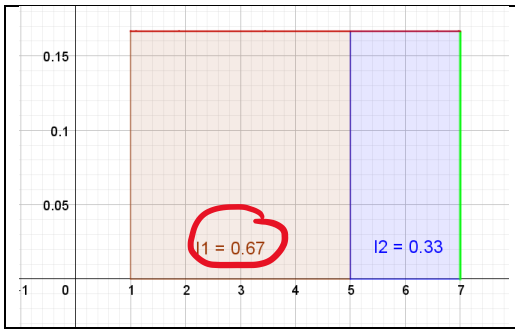
$f(x) = \frac{1}{7-1} = \frac{1}{6}$ si $x \in [1;7]$

$f(x) = 0$ sinon



2. Déterminer les probabilités suivantes :

a) Probabilité d'attendre moins de 5 minutes



$P(T \leq 5) = P(1 \leq T \leq 5)$

$= \frac{5-1}{7-1}$

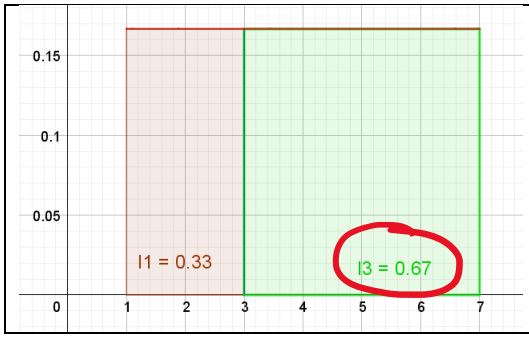
$= \frac{4}{6}$

$= \frac{2}{3}$

b) Probabilité d'attendre exactement 5 minutes

$P(T = 5) = 0$ car T suit une loi continue

c) Probabilité d'attendre au moins 3 minutes



$P(T \geq 3) = P(3 \leq T \leq 7)$

$= \frac{7-3}{7-1}$

$= \frac{4}{6}$

$= \frac{2}{3}$

3. Déterminer l'espérance de T et en donner une interprétation.

$E(T) = \frac{1+7}{2} = 4$ Si on pouvait répéter un grand nombre de fois cette expérience aléatoire, On peut espérer attendre en moyenne 4 minutes

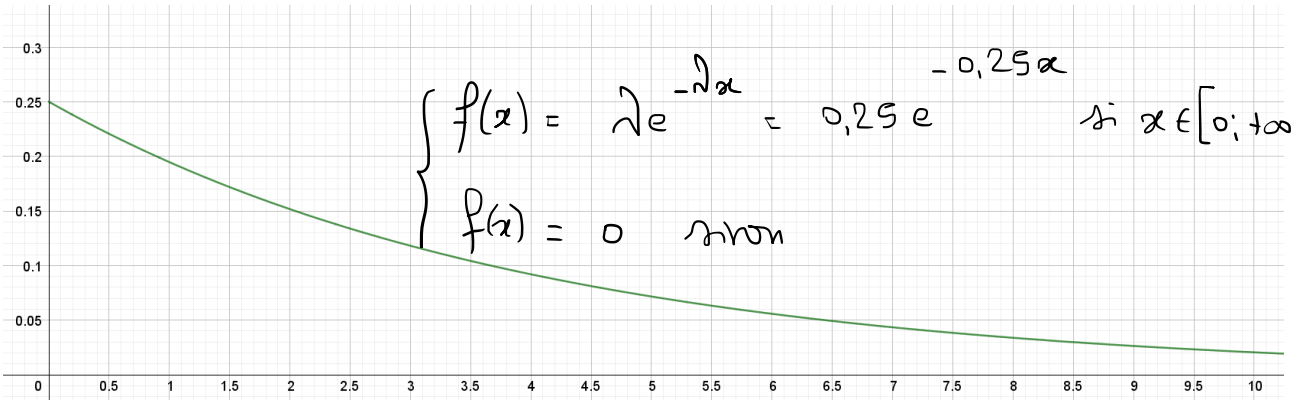
EXERCICE 2 :

On s'intéresse à la durée de vie d'un téléphone portable. On note T la variable aléatoire qui à tout téléphone associe sa durée de bon fonctionnement en années.

PARTIE A

Dans cette partie on suppose que T suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0.25$

1. Donner la fonction de densité de T



$$\begin{cases} f(x) = \lambda e^{-\lambda x} = 0{,}25\, e^{-0{,}25x} & \text{si } x \in [0;+\infty[\\ f(x) = 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

2. Calculer l'espérance de T

$$E(T) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0{,}25} = 4 \text{ ans}$$

λ

3. Calculer $P(T \leqslant 1)$ et en donner une interprétation

$$P(T \leq 1) = 1 - e^{-\lambda \times 1} = 1 - e^{-0{,}25} = 0{,}221$$

1	1-exp(-0.25)
	≈ **0.221**

La probabilité que le temps de fonctionnement soit inférieur à 1 année est de 0,221

4. Calculer la probabilité que le temps de bon fonctionnement soit supérieur à 2 ans

$$P(T > 2) = e^{-\lambda \times 2} = e^{-0{,}5} =$$

2	exp(-0.5)
	≈ **0.607**

5. Calculer la valeur de t_0 la demi-vie de la variable aléatoire T. Cette valeur est la valeur pour laquelle $P(T \leqslant t_0) = \frac{1}{2}$

On cherche t_0 tel que

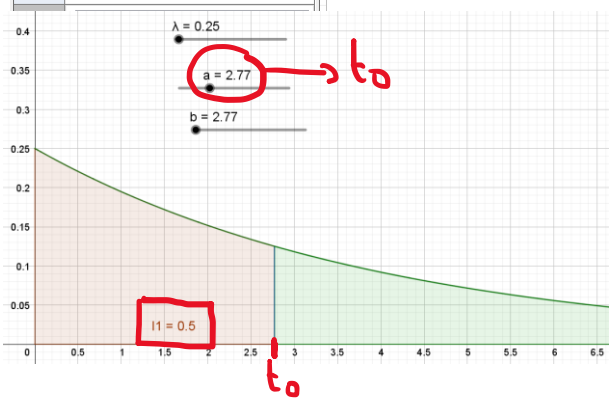
$$1 - e^{-\lambda t_0} = 0{,}5 \iff e^{-\lambda t_0} = 0{,}5$$

c'est à dire

$$-\lambda t_0 = \ln 0{,}5 \iff t_0 = \frac{\ln 0{,}5}{-\lambda}$$

$$= 2{,}773$$

3	ln(1/2)/(-0.25)
	≈ **2.773**



PARTIE B

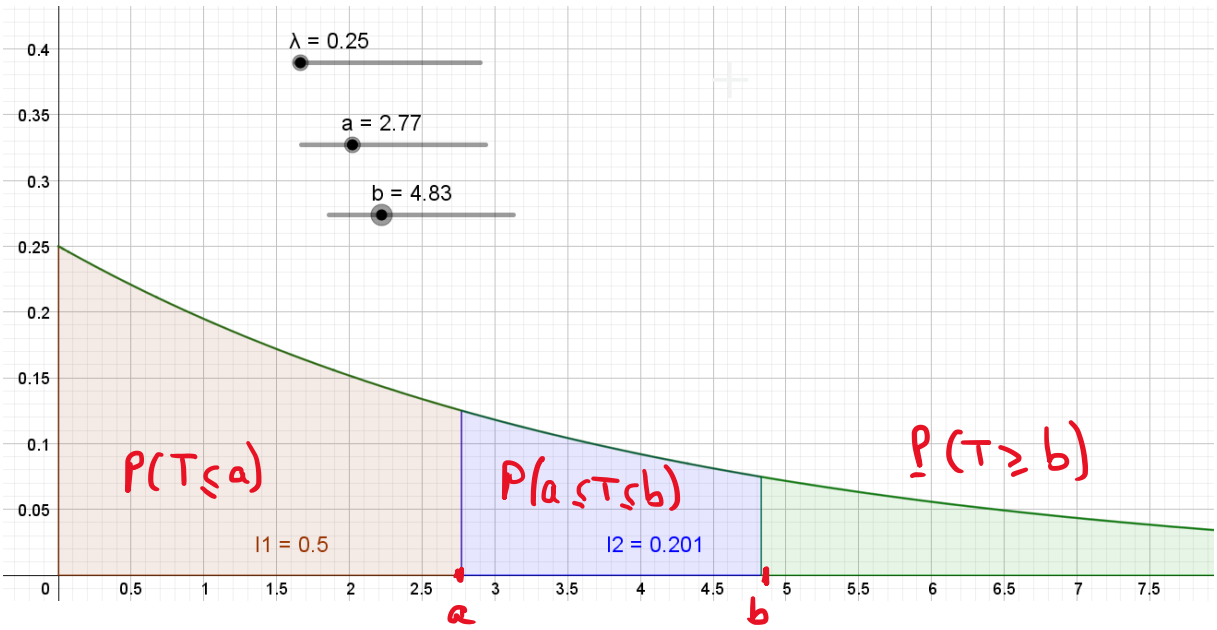
Sous Geogebra :

1. Créer un curseur λ compris entre 0 et 10 avec un pas de 0.01
2. Créer un curseur a compris entre 0 et 10 avec un pas de 0.01
3. Créer un curseur b compris entre a et 10 avec un pas de 0.01
4. Tracer le courbe représentative de la fonction densité de probabilité sur $]0;+\infty[$:

$$f(x) = \lambda\,\mathrm{e}^{-\lambda x}$$

5. Afficher l'intégrale
   - $I_1 = \int_0^a f(x)dx$ (en rouge),
   - $I_2 = \int_a^b f(x)dx$ (en bleu),
   - $I_3 = \int_b^{+\infty} f(x)dx$ (en vert).

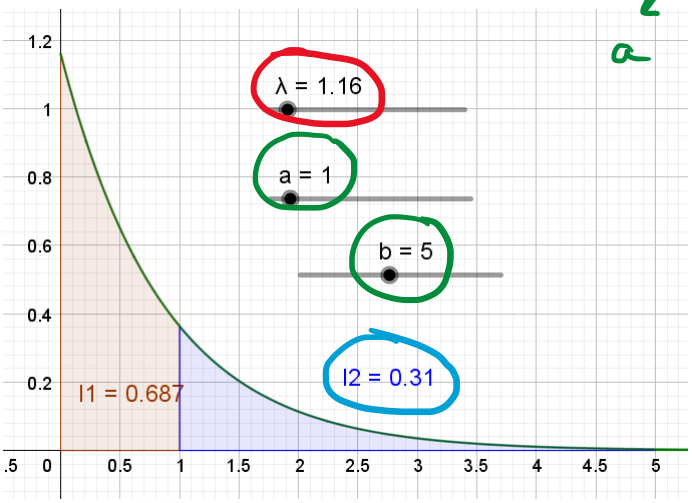
APPELER LE PROFESSEUR POUR VALIDATION



PARTIE C

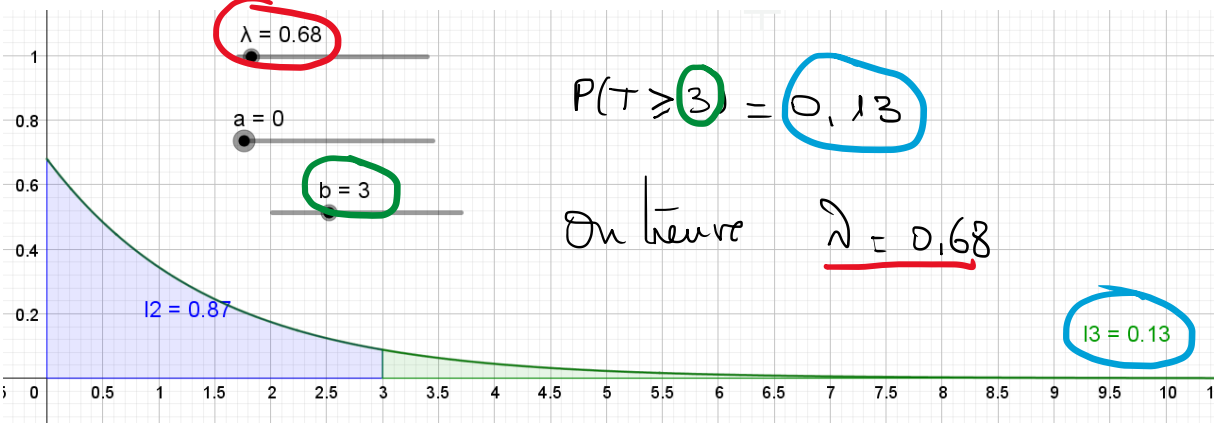
Dans cette partie λ ne vaut plus 0.25.

1. Déterminer avec Geogebra la valeur de λ telle que $P(1 < T < 5) = 0.31$



On trouve $\lambda = 1{,}16$.

2. Déterminer avec Geogebra la valeur de λ telle que la probabilité que le téléphone fonctionne plus de 3 ans soit égale à 0.13



$P(T \geq 3) = 0,13$

On trouve $\lambda = 0,68$